

1 Enquadramento:

Aprovisionamento de Redes Virtuais Privadas em IPv4 com Software-Defined Network (SDN), DHCP e Encaminhamento L3 — Guião Prático Comparativo para Proxmox VE 8 e Proxmox VE 9 (Duração: 2 Horas).

Ambiente de Execução: Proxmox VE 8 (PVE 8.x) ou Proxmox VE 9 (PVE 9.x) com Software-Defined Network (SDN). Nota Importante de Infraestrutura: Redes do campus estritamente IPv4. Todo o guião foi concebido para endereçamento e roteamento IPv4, detalhando explicitamente as diferenças operacionais de SDN entre a geração Proxmox VE 8 e Proxmox VE 9.

Atualmente o recurso a sistemas de virtualização e hypervisores bare-metal de tipo 1 (como o Proxmox VE) constitui a base fundamental para infraestruturas de computação na Edge e Fog Computing em ambientes industriais e corporativos. À medida que as arquiteturas evoluem, a gestão manual de pontes estáticas e ficheiros de configuração torna-se ineficiente. A introdução do paradigma de Software-Defined Network (SDN) no Proxmox VE permite abstrair e automatizar a criação de redes virtuais privadas (VNETs), zonas de comutação e integração nativa com serviços de IPAM e servidores DHCP integrados (dnsmasq). Enquanto o Proxmox VE 8 introduziu a funcionalidade de SDN com DHCP integrado através de plugins opcionais e pacotes auxiliares, o Proxmox VE 9 consolida a SDN como um subsistema nativo pré-instalado e ativado por predefinição, migrando a arquitetura subjacente do Proxmox Firewall para nftables. Em ambientes de pós-graduação e de centro de dados moderno, o domínio destas duas gerações (PVE 8 e PVE 9) é vital para garantir a interoperabilidade, o aprovisionamento dinâmico, o isolamento L2/L3 e o encaminhamento seguro de tráfego entre a Edge e a nuvem corporativa.

2 Objetivos

Com este trabalho prático de 2 horas pretende-se que os alunos da Pós-Graduação em Sistemas Computacionais Embebidos desenvolvam e consolidem competências avançadas no aprovisionamento de redes virtuais privadas em Proxmox VE 8 e Proxmox VE 9. Os objetivos específicos contemplam:

- **Ativação da Infraestrutura SDN e Servidor DHCP:** Instalação dos pacotes de gestão SDN e do plugin de DHCP (dnsmasq) em PVE 8 vs. verificação do subsistema nativo pré-configurado no PVE 9.

- **Configuração da Diretiva 'source' no Host:** Garantia da inclusão da diretiva 'source /etc/network/interfaces.d/*' no ficheiro /etc/network/interfaces (necessária manualmente em PVE 8 caso ausente; ativa por defeito no PVE 9).
- **Criação de Zonas SDN e IPAM:** Configuração de uma SDN Simple Zone ('ZoneEdge') com IPAM interno (pve) e associação do motor de DHCP automático em ambas as versões.
- **Aprovisionamento de VNETs e Sub-redes IPv4 com DHCP:** Criação das redes virtuais 'vnet_dmz' (10.10.10.0/24) e 'vnet_intra' (172.16.0.0/24) com atribuição dinâmica de endereços e gateways L3.
- **Roteamento L3, SNAT (Masquerade) e Port Forwarding (DNAT):** Implementação de regras de saída à Internet via vmbri0 e redirecionamento de portas para exposição de serviços de instâncias em DMZ (iptables em PVE 8 vs. nftables / iptables-legacy em PVE 9).
- **Bateria de Testes, Diagnóstico e Análise Comparativa:** Execução de testes de validação do estado das interfaces, inspeção das concessões DHCP (CLI vs. Painel IPAM na Web UI do PVE 9) e resolução de questões reflexivas de nível avançado.

3 Desenvolvimento do trabalho

3.1 Ambiente de testes e Comparativo Proxmox VE 8 vs. Proxmox VE 9

Para a realização desta atividade prática de 2 horas é necessário o acesso a um nó de virtualização Proxmox VE e aos seguintes recursos:

Componente / Recurso	Especificação e Descrição
Hypervisor Proxmox VE	Proxmox VE 8.x (ex: 8.1/8.2) ou Proxmox VE 9.x com suporte a SDN e IPAM.
Pacotes do Host	dnsmasq e dnsmasq-utils (instalação manual em PVE 8; nativo/pré-configurado em PVE 9).
Guests de Teste	1 VM Ubuntu Server 22.04 LTS (na vnet_dmz) e 1 Container LXC Ubuntu 22.04 LTS (na vnet_intra).

Tabela 1: Resumo Comparativo de Arquitetura SDN — Proxmox VE 8 vs. Proxmox VE 9

Característica / Funcionalidade	Proxmox VE 8 (PVE 8.x)	Proxmox VE 9 (PVE 9.x)
Instalação do Módulo SDN	Requer instalação manual do pacote 'pve-sdn-plugins' em versões PVE < 8.1.	Subsistema SDN nativo e pré-instalado por predefinição.
Servidor DHCP (dnsmasq)	Exige instalação manual dos pacotes 'dnsmasq' e 'dnsmasq-utils' via CLI.	Integrado e gerido automaticamente pelo IPAM sem comandos extra.
Diretiva 'source' em interfaces	Pode necessitar de inclusão manual em /etc/network/interfaces.	Incluída por defeito no ficheiro de configuração do Host.
Motor de Firewall / NAT	Baseado no modelo clássico 'iptables' / 'ebtables'.	Baseado no novo 'nftables' (Proxmox Firewall v2) com sintaxe legada.
Inspecção de Leases DHCP	Inspecção via ficheiro CLI em /var/lib/pve-sdn/dnsmasq/.	Visualização integrada no Painel IPAM da Web UI + ficheiro CLI.

3.2 Ativação da Infraestrutura SDN e Servidor DHCP (Procedimentos PVE 8 vs. PVE 9)

Antes de criar as redes virtuais na interface gráfica do Proxmox, é necessário assegurar que o serviço de DHCP da SDN (dnsmasq) está devidamente preparado no Host. A forma de provisionamento varia consoante a versão em utilização:

Procedimento no Proxmox VE 8 (PVE 8.x):

```
# 1. Instalar os pacotes do dnsmasq e plugins de SDN (no Shell do Host PVE 8)
apt update && apt install -y dnsmasq dnsmasq-utils pve-sdn-plugins

# 2. Desativar a execução autónoma do dnsmasq (o Proxmox gere instâncias isoladas por VNET)
systemctl disable --now dnsmasq

# 3. Recarregar o subsistema SDN no Proxmox 8
pvesdn reload
```

Procedimento no Proxmox VE 9 (PVE 9.x):

No Proxmox VE 9, o subsistema SDN e o plugin de DHCP já se encontram totalmente integrados na instalação base. Não é necessário executar o comando 'apt install' nem desativar o serviço manualmente. Basta validar o estado com:

```
# No Proxmox VE 9: Verificar que o subsistema pvesdn está ativo e pronto
pvesdn reload
systemctl status pvesdn
```

 Nota Técnica de Compatibilidade: Opção DHCP no Dropdown (PVE 8 vs. PVE 9)

No Proxmox VE 8 (especialmente em versões anteriores à 8.1), ao aceder a Datacenter -> SDN -> Zones -> Add -> Simple, a opção 'DHCP: dnsmasq' pode não aparecer na caixa de seleção da Web UI. Se isto ocorrer, force a ativação via CLI:

1. Edite o ficheiro de zonas: nano /etc/pve/sdn/zones.cfg
2. Sob a zona 'simple: ZoneEdge', adicione a linha: dhcp dnsmasq
3. Execute o recarregamento: pvesdn reload

No Proxmox VE 9, a opção de DHCP está sempre visível por defeito na Web UI, dispensando edições manuais em ficheiros de texto.

3.3 Configuração e Verificação da Diretiva 'source' no Host (/etc/network/interfaces)

Para que o sistema operativo do Host carregue automaticamente as redes virtuais (VNETs) geradas pela SDN guardadas na pasta '/etc/network/interfaces.d/sdn', é imperativo garantir a presença da instrução 'source' no ficheiro de interfaces do Host.

- Proxmox VE 8: Em instalações limpas ou atualizadas do PVE 8, deve verificar o ficheiro e acrescentar a linha manualmente no final caso ausente.
- Proxmox VE 9: A instrução 'source /etc/network/interfaces.d/*' já vem incluída por defeito de fábrica em /etc/network/interfaces.

```
# Ficheiro: /etc/network/interfaces no Host Proxmox
auto lo
```

```
iface lo inet loopback

iface enp0s31f6 inet manual

auto vbr0
iface vbr0 inet static
    address 192.168.1.100/24
    gateway 192.168.1.1
    bridge-ports enp0s31f6
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

# =====
# DIRETIVA INDISPENSÁVEL PARA SDN (Verificar em PVE 8 / Nativo no PVE 9):
# Importa automaticamente as VNETs criadas na Web UI (/etc/network/interfaces.d/sdn)
# =====
source /etc/network/interfaces.d/*
```

3.4 Configuração de Zonas, VNETs e Sub-redes IPv4 com DHCP (Guião Web UI)

Siga os passos sequenciais na interface gráfica (Web UI) do Proxmox VE para instanciar a topologia de rede SDN:

Passo A: Criar a SDN Zone com DHCP: Aceda a Datacenter -> SDN -> Zones -> Add -> Simple. Defina o ID como 'ZoneEdge', IPAM como 'pve' e selecione 'DHCP: dnsmasq'. (No PVE 8, se a opção não estiver no menu, use o contorno do ficheiro zones.cfg).

Passo B: Criar as VNETs Virtuais: Aceda a Datacenter -> SDN -> VNETs -> Add. Crie 'vnet_dmz' (Tag/Alias: DMZ) e 'vnet_intra' (Tag/Alias: Intranet), ambas associadas à zona 'ZoneEdge'.

Passo C: Configurar a Sub-rede IPv4 DMZ com DHCP: Selecione 'vnet_dmz' -> Add Subnet -> 10.10.10.0/24. Defina Gateway: 10.10.10.1, ative 'SNAT: Yes', e no separador DHCP defina a Gama: 10.10.10.100 - 10.10.10.200.

Passo D: Configurar a Sub-rede IPv4 Intranet com DHCP: Selecione 'vnet_intra' -> Add Subnet -> 172.16.0.0/24. Defina Gateway: 172.16.0.1, ative 'SNAT: Yes', e no separador DHCP defina a Gama: 172.16.0.100 - 172.16.0.200.

Passo E: Aplicar as Alterações na SDN: Aceda a Datacenter -> SDN e clique no botão 'Apply' no topo da página. No PVE 8, este botão compila o ficheiro /etc/network/interfaces.d/sdn e reinicia as

pontes; no PVE 9, o painel exibe adicionalmente um indicador de sincronização em tempo real do estado das zonas.

3.5 Conexão de Guests, Bateria de Testes, Diagnóstico e Port Forwarding (DNAT)

Ligue a LXC Ubuntu Server à rede 'vnet_dmz' e o Container LXC à rede 'vnet_intra' através das definições de Hardware/Network na Web UI. De seguida, execute a seguinte bateria de 4 testes de diagnóstico para validar o correto funcionamento da topologia em PVE 8 e PVE 9:

```
# =====
# TESTE 1: Validação da Inclusão do 'source' e Estado dos Links VNET no Host
# =====
ifreload -a                                # Recarregar interfaces de rede
ip link show vnet_dmz                      # Validar estado UP da interface DMZ
ip link show vnet_intra                    # Validar estado UP da interface Intranet

# =====
# TESTE 2: Inspeção do Serviço DHCP e Leases Ativas (PVE 8 vs. PVE 9)
# =====
# No Host (PVE 8 e PVE 9): verificar se o processo isolado do dnsmasq está ativo
ps aux | grep dnsmasq
# Leitura de leases via CLI (PVE 8 e PVE 9):
cat /var/lib/pve-sdn/dnsmasq/ZoneEdge.leases
# Nota PVE 9: Aceda também a Datacenter -> SDN -> IPAM na Web UI para ver a tabela
gráfica!

# =====
# TESTE 3: Validação Dinâmica nos Guests (VM em DMZ e LXC em Intranet)
# =====
# Na VM Ubuntu (ligada à vnet_dmz):
ip addr show eth0                          # Confirmar IP na gama 10.10.10.100-200
ping -c 3 8.8.8.8                          # Testar saída à Internet via
SNAT/Masquerade
# No Container LXC (ligado à vnet_intra):
pct exec 101 -- ip addr show eth0          # Confirmar IP na gama 172.16.0.100-200

# =====
# TESTE 4: Exposição de Serviço por Port Forwarding (DNAT)
# Reencaminhar porta 8080 do Host (vmbr0) para a porta 80 da VM Ubuntu em DMZ
# =====
# Sintaxe iptables (PVE 8 e PVE 9 com iptables-legacy):
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination
10.10.10.100:80
# Testar acesso externo ao servidor web da DMZ:
curl http://192.168.1.100:8080
```

4 Avaliação e Questões de Reflexão Crítica

A avaliação será realizada em ambiente laboratorial através da demonstração prática da topologia SDN em funcionamento:

Critério de Avaliação		Descrição e Evidências Demonstrativas
Configuração SDN & DHCP		Instalação/verificação da infraestrutura SDN, diretiva 'source' e criação correta da ZoneEdge, VNETs e Subnets DHCP.
Conectividade e Roteamento		Atribuição dinâmica comprovada de IPs nas gamas corretas, gateway L3 e conectividade externa via SNAT/Masquerade.
Port Forwarding (DNAT)		Demonstração funcional do acesso ao serviço web da VM em DMZ através do IP do Host na porta 8080.
Análise (Perguntas)	Crítica	Fundamentação teórica rigorosa sobre a evolução da SDN (PVE 8 vs PVE 9), isolamento L2/L3 e persistência no IPAM.

As questões apresentadas são pontos de reflexão para confirmação da apreensão dos conceitos

Questão 1 (SDN vs. Linux Bridges Tradicionais & Evolução PVE 8 / PVE 9): Compare a arquitetura Proxmox SDN (Simple/VLAN Zones) com a configuração manual de pontes estáticas no ficheiro '/etc/network/interfaces'. Quais as vantagens do IPAM e DHCP integrado no provisionamento automatizado de infraestruturas Edge/Fog? Discuta como a transição do PVE 8 (plugins manuais/dnsmasq) para o PVE 9 (SDN core nativo e nftables) simplifica a orquestração em larga escala.

Questão 2 (Isolamento L2/L3 e Segurança no DHCP da SDN): Como é garantido que clientes de uma VNET (ex: 'vnet_dmz') não capturam nem interferem com os pedidos DHCP de outra VNET ('vnet_intra') no Proxmox? Qual o papel do isolamento por ebtables/iptables no PVE 8 em comparação com o motor de filtragem nftables no Proxmox VE 9?

Questão 3 (Resiliência, IPAM e Persistência de Leases DHCP em Clusters): Analise o comportamento do ficheiro de leases do dnsmasq (/var/lib/pve-sdn/dnsmasq/) e a sua sincronização com a base de dados do IPAM do Proxmox. Em caso de migração de uma VM entre nós de um cluster ou reinício do hipervisor, como é mantida a consistência do mapeamento IP em PVE 8 e Proxmox VE 9?

5 Recursos:

- Credenciais padrão para LXC/VMs de teste: user: root passwd 12345,
- Documentação Oficial Proxmox VE SDN Wiki: https://pve.proxmox.com/wiki/Software-Defined_Network
- Guia de Configuração de DHCP e IPAM no Proxmox SDN: https://pve.proxmox.com/wiki/Software-Defined_Network#pvesdn_setup_dhcp
- Proxmox VE 9 Release Notes & SDN Integration: <https://pve.proxmox.com/wiki/Roadmap>
- Plataforma Moodle ISEP — Guia de Apoio Laboratorial e Submissão de Relatórios: <https://moodle.isep.ipp.pt>